积分分类与 Bernoulli 换元限制

2026 年 10 月 31 日

第一部分收录此前的积分分类输出，保留题号、分类、出处、方法与计算结果；第二部分补充讨论 Bernoulli 换元中实参数 α 的限制。主表范围截止教材第 3.1 节（含）；超出范围的作业内容另外标明。

第一部分：作业、教材与题集中的积分分类

已检查工作区中的 8 份作业 PDF（习题 2.2 的旧版、修订版按同一次作业处理），并对照教材和现有 67 题题集筛选。最值得补的是：二次分母的处理、万能三角换元、连续分部积分，以及反认乘积或商的导数。另外，有一些积分没有初等原函数，应与计算训练分开。

下面列出实际出现的积分、出处、方法和结果，不将普通幂函数积分列为重点。各不定积分均在被积函数有定义的区间内讨论。下文“题集第几题”均指《期中训练题 67 题 _ 截止 3.1》；“教材”指《微分方程 I（101 计划）》；“习题集”指博亚尔丘克、戈洛瓦奇《高等数学例题与习题集（四）常微分方程》。

1　二次分母：拆出分母导数，再配方

这类积分的主要计算要求是准确拆分分子，并在配方后保留正确系数。

1. 作业习题 2.1，第 1(3) 题

$$I=\int \frac{1-v}{v^2+2v+2}\,\mathrm{d}v.$$

关键分解为

$$1-v=-\frac{1}{2}(2v+2)+2,\qquad v^2+2v+2=(v+1)^2+1.$$

所以

$$\boxed{I=-\frac{1}{2}\ln(v^2+2v+2)+2\arctan(v+1)+C.}$$

此处须同时保留对数项与反正切项。作业文件：`hw2(1).pdf`。

2. 同份作业，第 1(5) 题

$$I = \int \frac{v-1}{1+2v-v^2}\,\mathrm{d}v.$$

分母导数为 $2-2v=-2(v-1)$，因此

$$\boxed{I = -\frac{1}{2}\ln|1+2v-v^2| + C.}$$

分母虽然为二次式，但本题无需配方或部分分式分解。

3. 题集第 51 题

令 $v=x/t$ 后出现 $\int \mathrm{d}v/(v^2+v+1)$。由

$$v^2+v+1 = \left(v+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

得到

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}v}{v^2+v+1} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2v+1}{\sqrt{3}} + C.}$$

一般地，计算 $\int(\alpha v+\beta)/(av^2+bv+c)\,\mathrm{d}v$ 时，可先将分子写为 $A(2av+b)+B$，再处理剩余的常数分子积分。

2 可分解的有理函数：部分分式与多项式除法

4. 教材习题 2.1，第 1(8) 题

$$1+3x+2x^2 = (x+1)(2x+1), \qquad \frac{1}{(x+1)(2x+1)} = -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1}.$$

故

$$\boxed{\int \frac{\mathrm{d}x}{1+3x+2x^2} = \ln\left|\frac{2x+1}{x+1}\right| + C.}$$

出处：教材印刷第 25 页。

5. 教材 Logistic 方程，例 2.1.3

$$\frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}, \qquad \boxed{\int \frac{\mathrm{d}x}{x(1-x)} = \ln|x| - \ln|1-x| + C.}$$

第二项积分前为正号，积分后为负号。出处：教材印刷第 21 页。

6. 题集第 8 题

平移后令 $v = Y/X$，会出现

$$\int \frac{v+1}{(v-1)(v-2)}\,\mathrm{d}v.$$

由

$$\frac{v+1}{(v-1)(v-2)} = -\frac{2}{v-1} + \frac{3}{v-2}$$

得到

$$\boxed{\int \frac{v+1}{(v-1)(v-2)}\,\mathrm{d}v = -2\ln|v-1| + 3\ln|v-2| + C.}$$

7. 题集第 53 题

令 $z = t + x$ 后出现

$$\frac{z-1}{3z} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3z}, \qquad \boxed{\int \frac{z-1}{3z}\,\mathrm{d}z = \frac{z}{3} - \frac{1}{3}\ln|z| + C.}$$

本题只需先作除法，无需更复杂的换元。

3 三角函数分母：万能换元

8. 教材例 2.1.5，印刷第 23 页

$$I = \int \frac{\mathrm{d}z}{3 + 2\sin z}.$$

取

$$u = \tan\frac{z}{2}, \qquad \sin z = \frac{2u}{1+u^2}, \qquad \mathrm{d}z = \frac{2\,\mathrm{d}u}{1+u^2},$$

则

$$I = \int \frac{2\,\mathrm{d}u}{3u^2 + 4u + 3} = \boxed{\frac{2}{\sqrt{5}}\arctan\frac{3\tan(z/2) + 2}{\sqrt{5}} + C.}$$

9. 题集第 54 题

令 $z = t + 2x$ 后出现 $I = \int \mathrm{d}z/(1 + 2\cos z)$。取 $u = \tan(z/2)$，则

$$I = \int \frac{2\,\mathrm{d}u}{3 - u^2} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sqrt{3} + \tan(z/2)}{\sqrt{3} - \tan(z/2)}\right| + C.}$$

第 8、9 项同用万能换元，但换元后的二次分母分别为平方和与平方差，因此一个产生反正切，另一个产生对数。公式在不跨越换元奇点及原分母零点的局部区间上使用。

10. 积分因子中的三角积分

作业习题 2.3 第 2(4) 题用到

$$\boxed{\int \cot x \,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C,} \qquad e^{\int \cot x \,\mathrm{d}x} = |\sin x|$$

（最后一式取定一个原函数）。在不跨越 $\sin x = 0$ 的区间上，可调整非零常数倍，选取积分因子 $\mu = \sin x$。与之对应，

$$\boxed{\int \tan x \,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C.}$$

后一式也会出现在习题集例 431 的常数变易计算中。

4 分部积分：多项式乘三角函数或指数函数

11. 作业习题 2.3，第 2(4) 题

求势函数时需要

$$\int 2x \sin x \cos x \,\mathrm{d}x = \int x \sin 2x \,\mathrm{d}x.$$

先用倍角公式，再分部积分，得到

$$\boxed{\int x \sin 2x \,\mathrm{d}x = -\frac{x}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x + C.}$$

两个系数 1/2、1/4 均须保留。作业文件：`hw2-3.pdf`。

12. 题集第 9 题

原方程化为 $(y/x)' = \cos x$，实际只需计算 $\int \cos x \,\mathrm{d}x$。如果没有先使用积分因子化简，容易误以为需要计算更复杂的 $\int x \cos x \,\mathrm{d}x$。后者的结果为

$$\boxed{\int x \cos x \,\mathrm{d}x = x \sin x + \cos x + C,}$$

但本题并不需要该积分。应先确认方程已经正确化简，再判断积分的难度。

13. 题集第 18 题：参数法中的连续分部积分

令 $p = y'$，由 $x = p \sin p$ 得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}p} = p\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}p} = p \sin p + p^2 \cos p.$$

分别计算

$$\int p \sin p \,\mathrm{d}p = -p \cos p + \sin p + C,$$

$$\int p^2 \cos p \,\mathrm{d}p = p^2 \sin p + 2p \cos p - 2 \sin p + C.$$

相加得

$$\boxed{\int (p\sin p + p^2\cos p)\,\mathrm{d}p = p^2\sin p + p\cos p - \sin p + C.}$$

本题可练习每次分部积分使多项式次数降低一阶的计算。

14. 教材例 2.2.2，印刷第 29 页

对 $x' + x = t + t^2$ 使用积分因子后，需要

$$\boxed{\int (t+t^2)e^t\,\mathrm{d}t = e^t(t^2 - t + 1) + C.}$$

既可连续分部积分，也可设原函数为 $e^t(At^2 + Bt + D)$，求导后比较系数。

5 反认导数：看似难算，实际已经配好

15. 作业习题 3.1，第 8(2) 题

$$I = \int e^{-t}\left(\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t^3}\right)\mathrm{d}t.$$

由

$$\left(\frac{e^{-t}}{t^2}\right)' = -\frac{e^{-t}}{t^2} - \frac{2e^{-t}}{t^3}$$

得到

$$\boxed{I = -\frac{e^{-t}}{t^2} + C.}$$

不宜先把两项拆开分别计算：两个单项均没有初等原函数，但其组合恰好是一个初等函数的导数。作业文件：`hw 10-14.pdf`。

16. 作业习题 3.1，第 9(1) 题

按分量逐个积分时，会遇到 $\int (t-1)e^{-t}\,\mathrm{d}t$。因 $(te^{-t})' = (1-t)e^{-t}$，故

$$\boxed{\int (t-1)e^{-t}\,\mathrm{d}t = -te^{-t} + C.}$$

原题还可先求 $x_1 + x_2$，从而减少计算。作业文件：`hw 10-25.pdf`。

17. 习题集例 430，印刷第 235 页

分子恰为分母的导数，取 $u = e^t - 1$，得到

$$\boxed{\int \frac{e^t}{e^t - 1}\,\mathrm{d}t = \ln|e^t - 1| + C.}$$

无需将指数函数展开。

6 根式积分：利用根式本身换元

18. 教材例 2.4.3，印刷第 46 页

$$I=\int \frac{3v^3}{\sqrt{1-v^2}}\,\mathrm{d}v,\qquad |v|<1.$$

令 $u=1-v^2$，将 $v^3\,\mathrm{d}v$ 写为 $v^2(v\,\mathrm{d}v)$，其中 $v^2=1-u$、$v\,\mathrm{d}v=-\,\mathrm{d}u/2$，得到

$$I=-\frac{3}{2}\int (1-u)u^{-1/2}\,\mathrm{d}u=\boxed{-(v^2+2)\sqrt{1-v^2}+C.}$$

19. 教材习题 2.5，第 2(4) 题；题集第 64 题

令 $z=t-x-y$ 后，$z'=-1/2-\sqrt{z}$，分离时需要

$$I=\int \frac{\mathrm{d}z}{\frac{1}{2}+\sqrt{z}}.$$

令 $u=\sqrt{z}$，则 $\mathrm{d}z=2u\,\mathrm{d}u$，因而

$$I=\int \frac{2u}{u+1/2}\,\mathrm{d}u=\int\left(2-\frac{1}{u+1/2}\right)\mathrm{d}u.$$

故

$$\boxed{I=2\sqrt{z}-\ln(1+2\sqrt{z})+C.}$$

本题的关键是换元后先作除法，再积分。

7 应用题中的较复杂定积分

20. 二体问题的周期计算

出处：教材印刷第 69 页；题集第 49 题。

$$\boxed{\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{(1+e\cos\theta)^2}=\frac{2\pi}{(1-e^2)^{3/2}},\qquad 0\le e<1.}$$

万能换元后，将整周期积分写为

$$2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+u^2}{\left[(1+e)+(1-e)u^2\right]^2}\,\mathrm{d}u.$$

再缩放变量，使分母化为 $(1+w^2)^2$，使用

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}w}{(1+w^2)^2}=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{w^2\,\mathrm{d}w}{(1+w^2)^2}=\frac{\pi}{2}.$$

本项计算量较大，可安排在基础积分方法之后练习。

8 应保留积分形式的题目

21. 教材例 2.2.1，印刷第 28–29 页

$\int e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 没有初等原函数，教材对此有明确说明。解中用 $\int_{t_0}^{t} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s$ 表示即可。

22. 作业习题 3.1，第 9(3) 题

$$\int_0^t e^{s^2/2-s}\,\mathrm{d}s, \qquad \frac{s^2}{2}-s=\frac{(s-1)^2}{2}-\frac{1}{2}.$$

配方后仍无初等原函数。后续解中的嵌套积分也可保留，不必追求没有积分号的表达式。作业文件：`hw 10-14.pdf`。

23. 题集第 7、13 题

第 7 题取 $v=y/x$ 后得到

$$\left(\frac{1}{v}+v\right)\mathrm{d}v=\frac{2e^x}{x}\,\mathrm{d}x,$$

需要 $\int e^x/x\,\mathrm{d}x$，它没有初等原函数。第 13 题可找到特解 $y_1=-x-1/x$，线性化后出现 $\int e^{-x^2/4}/x\,\mathrm{d}x$，同样没有初等原函数。两题均允许保留积分形式。

24. 作业习题 2.1，第 3 题

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}u}{(1+u^2)^{1/3}}, \qquad \int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{(1+s^4)^{1/3}}.$$

本题应保留定积分，通过单调性与反常积分的收敛性研究渐近线，无须先求初等原函数。作业文件：`hw2(1).pdf`。

25. 题集第 62 题

由首次积分 $x^2-y^2=A$、$x^2-z^2=B$ 恢复时间时，通常出现

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x^2-A)(x^2-B)}}.$$

一般属于椭圆积分，特殊参数可能使其退化为初等积分。原题要求用定积分恢复时间时，保留上述形式即可；所取坐标分支须满足原系统及实根条件。

9 超出本次范围的作业补充：指数乘三角函数

第 3.2 节作业若采用常数变易法，会用到

$$\boxed{\int e^{at}\cos bt\,\mathrm{d}t=\frac{e^{at}(a\cos bt+b\sin bt)}{a^2+b^2}+C,}$$

$$\boxed{\int e^{at}\sin bt\,\mathrm{d}t = \frac{e^{at}(a\sin bt - b\cos bt)}{a^2+b^2} + C,}$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}$、$a^2 + b^2 > 0$。计算方法为连续分部积分两次，再联立求出原积分。该份作业也可用待定系数法减少积分。作业文件：`10.25 作业 2.pdf`；该作业不纳入截止 3.1 的考试范围。

练习顺序。建议优先重做第 1、6、8、9、11、13、15、18、19 项，它们覆盖主要计算障碍；第 21–25 项则重点识别何时应保留积分形式。

第二部分：Bernoulli 换元中 α 的限制

本部分为补充说明。讨论实数范围内的方程

$$\boxed{x' + p(t)x = q(t)x^{\alpha}, \qquad p, q \in C(I), \quad \alpha \in \mathbb{R}.}$$

需要分别确定：原方程中的 x^{α} 是否有定义；换元 $z = x^{1-\alpha}$ 在何处可微、可逆；求得的线性方程解 $z(t)$ 是否落在该换元的值域内；零解与经过零点的解是否被换元排除。这些限制不能仅由线性方程的存在区间代替。

10 先分开处理 $\alpha = 0$ 与 $\alpha = 1$

$\alpha = 0$。按该类方程的通常约定，将零次幂项作为常数项 1，原方程直接写成

$$x' + p(t)x = q(t).$$

这已经是一阶线性方程，无需 Bernoulli 换元。零函数为解当且仅当 $q \equiv 0$；不能套用“$\alpha > 0$ 时零函数为解”的结论。

$\alpha = 1$。原方程为

$$x' + \big(p(t) - q(t)\big)x = 0, \qquad x = C\exp\left(\int_{t_*}^{t} (q(s) - p(s))\,\mathrm{d}s\right).$$

此时 $z = x^{1-\alpha} = x^0 = 1$ 在非零解支上为常数，不能区分不同的 x，且 $1 - \alpha = 0$，逆变换不存在。因此标准 Bernoulli 换元必须要求 $\alpha \neq 1$。

以下讨论 $\alpha \neq 0, 1$，并记 $\beta = 1 - \alpha \neq 0$。

11 实幂定义域：正解支与负解支不能混同

11.1 正解支 $x > 0$

对任意实数 α，均可定义

$$x^{\alpha} = e^{\alpha \ln x}, \qquad x > 0.$$

在该区域上，x^{α} 与 x^{β} 均为光滑函数。因此，若只讨论正解，实幂的定义不要求 α 为整数或有理数。

11.2 负解支 $x < 0$

采用通常的实数幂约定时，$x < 0$ 上的 x^{α} 有实数意义，需要 α 为整数，或为最简分数

$$\alpha = \frac{m}{n}, \qquad m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \gcd(|m|, n) = 1, \quad n \text{ 为奇数}.$$

整数包含在 $n = 1$ 的情形中。此时

$$x^{m/n} = (-1)^m |x|^{m/n} \quad (x < 0),$$

可先取实数奇次根再取整数次幂。若最简分母 n 为偶数，或 α 为无理数，则通常不在 $x<0$ 上定义该实幂，不能自行增加负解分支。例如 $\alpha=1/2$、$3/2$、$\sqrt{2}$ 时，标准实数讨论均限制在非负或正的 x 上。

对允许负底数的 $\alpha=m/n$，有

$$\beta=1-\alpha=\frac{n-m}{n},\qquad \gcd(|n-m|,n)=1.$$

因此 β 的最简分母同样为奇数，换元 x^{β} 在每个非零负解支上也有定义，并满足通常的幂函数求导公式。

11.3 零点 $x=0$

若 $\alpha>0$，则 $0^{\alpha}=0$，原方程在 $x=0$ 处有定义，且 $x\equiv 0$ 始终是解。若 $\alpha<0$，则 0^{α} 无定义，原方程的定义域不包含 $x=0$，零函数不是解；即使 q 在某处为零，也不能未经重新定义就把乘积 $q(t)x^{\alpha}$ 在 $x=0$ 处视为有意义。

12 标准换元只在选定的非零符号分支上等价

在 x^{α} 有定义且 $x\neq 0$ 的区间上，除以 x^{α} 得

$$x^{-\alpha}x'+p(t)x^{1-\alpha}=q(t).$$

令 $z=x^{\beta}$，由

$$z'=\beta x^{\beta-1}x'=\beta x^{-\alpha}x'$$

得到

$$\boxed{z'+\beta p(t)z=\beta q(t).}$$

在每个选定的正、负半轴上，

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\beta x^{-\alpha}\neq 0,$$

故换元局部可逆，且在该整个半轴上严格单调。上述等价性以 $x\neq 0$ 为前提；它不自动覆盖含零点的整个解。

若 $x(t_0)=x_0\neq 0$，初值必须转换为 $z(t_0)=x_0^{\beta}$。取 $P(t)=\int_{t_0}^{t}p(s)\,\mathrm{d}s$，线性初值解为

$$\boxed{z(t)=e^{-\beta P(t)}\left[x_0^{\beta}+\beta\int_{t_0}^{t}q(s)e^{\beta P(s)}\,\mathrm{d}s\right].}$$

求得 z 后，仍须筛选其取值，才能恢复原方程的解。

13 逆变换的值域限制与分支选择

13.1 正解的逆变换始终要求 $z>0$

在 $x>0$ 上，无论 β 的正负，均有

$$z=x^{\beta}>0,\qquad \boxed{x=z^{1/\beta}\quad (z>0).}$$

所以线性方程的任意实解 $z(t)$ 并不一定对应正的 Bernoulli 解。应在 $\{t \in I : z(t) > 0\}$ 的连通分支上使用上述逆变换；对于给定非零初值，选择包含 t_0 的分支。

尤其当 $1/\beta$ 是整数时，$z^{1/\beta}$ 可能对某些负 z 仍为实数，但这不代表它是原换元在正半轴上的逆。是否为逆必须检验 $x^\beta = z$，不能只检查最后一个幂是否可计算。

13.2 负解的逆变换由分子奇偶性决定

设 $\alpha = m/n$ 为最简分数，n 为奇数，取 $x < 0$。记 $k = n - m$，则

$$z = x^{k/n} = (-1)^k |x|^\beta.$$

由于 n 为奇数，分两种情况：

- 若 m 为奇数，则 k 为偶数，负解支对应 $z > 0$，逆变换为 $x = -z^{1/\beta}$。此时正、负两个解支均映到正的 z，必须用原初值确定符号。
- 若 m 为偶数，则 k 为奇数，负解支对应 $z < 0$，逆变换可无歧义地写为 $x = -(-z)^{1/\beta}$。此式中 $-z > 0$，实幂始终按正底数计算。

所有非零分支可统一写为

原解支	允许的z	逆变换
$x > 0$	$z > 0$	$x = z^{1/\beta}$
$x < 0$, m 奇, n 奇	$z > 0$	$x = -z^{1/\beta}$
$x < 0$, m 偶, n 奇	$z < 0$	$x = -(-z)^{1/\beta}$

不能不加条件地把 $x = z^{1/(1-\alpha)}$ 当作同时适用于所有正、负分支的公式。

14 α 的大小决定零点附近的行为

14.1 $\alpha < 0$：零点不属于原方程定义域

此时 $\beta > 1$。正解分支上 $z \to 0^+$ 对应 $x \to 0^+$，但到达零点后原方程失去定义，不能接上零解，也不能作为原方程的解穿过零点。逆幂指数 $1/\beta \in (0, 1)$，其在零点的导数还可能发散。

14.2 $0 < \alpha < 1$：非零支可在有限时刻到达零点

此时 $0 < \beta < 1$，正解逆变换为 $x = z^{1/\beta}$，其指数 $1/\beta > 1$。当线性解在有限时刻 a 满足 $z(a) = 0$，且某一侧 $z > 0$ 时，

$$x(t) = z(t)^{1/\beta}, \qquad x'(t) = \frac{1}{\beta} z(t)^{1/\beta - 1} z'(t) \longrightarrow 0.$$

因此可在该侧取非零解支，另一侧取 $x = 0$，得到满足原方程的局部 C^1 拼接解。给定 $z(a) = 0$ 后，

$$z(t) = \beta e^{-\beta \int_a^t p(u)\,\mathrm{d}u} \int_a^t q(s) e^{\beta \int_a^s p(u)\,\mathrm{d}u}\,\mathrm{d}s.$$

若 $q(a)\neq 0$，由 $z'(a)=\beta q(a)$ 可知在某一侧有 $z>0$：$q(a)>0$ 时为右侧，$q(a)<0$ 时为左侧。若 $q(a)=0$，则不能仅凭这一条件判断是否存在非零拼接解；例如 $q\equiv 0$ 时零初值解唯一。

在零解持续的时间段上，$z=x^{\beta}\equiv 0$，但它通常不满足线性方程 $z'+\beta pz=\beta q$。这说明：为了得到原方程的完整解集，须在各非零区间分别使用线性化结果，再直接检验零点处的连接；不能要求拼接后的 z 在整个区间都满足那条线性方程。

14.3 $\alpha>1$：线性变量的零点对应原变量无穷大

此时 $\beta<0$，在正解支上

$$z\to 0^{+}\Rightarrow x=z^{1/\beta}\to+\infty,\qquad x\to 0^{+}\Rightarrow z=x^{\beta}\to+\infty.$$

所以有限时刻的 $z=0$ 通常对应原解发散，而不是 $x=0$。系数连续的线性方程解在 I 的有限内点附近保持有限，因此非零 Bernoulli 解不能在这样的内点趋于零。

另一方面，$\alpha>1$ 时原方程的右端在零附近、所选合法实数分支上对 x 局部 Lipschitz；故经过零点的解只能是零解。若只考虑 $x\geq 0$，同样有这一唯一性结论。这里不能将 $0<\alpha<1$ 时的等待拼接现象直接移用过来。

15 代表指数：直接检查分支

15.1 $\alpha=1/2$：平方回代后仍要求 $z>0$

$$z=\sqrt{x},\qquad z'+\frac{1}{2}pz=\frac{1}{2}q,\qquad x=z^{2}.$$

非零解支要求 $x>0$，因而必须有 $z>0$。即使 $z<0$ 时 z^{2} 也为实数，它仍不满足 $\sqrt{x}=z$。例如 $x'=\sqrt{x}$ 的变换给出 $z=(t-a)/2$，所以

$$x=(t-a)^{2}/4\quad \text{只在}t>a\text{ 时为非零解支.}$$

在 $t<a$ 时，该表达式导数为负而 $\sqrt{x}\geq 0$，不满足原方程。其全实轴拼接解为 $t\leq a$ 时取零、$t>a$ 时取该正解支。

15.2 $\alpha=1/3$：同一个正 z 对应两个符号分支

$$z=x^{2/3}=|x|^{2/3}>0\quad (x\neq 0),\qquad z'+\frac{2}{3}pz=\frac{2}{3}q.$$

逆变换有 $x=+z^{3/2}$ 与 $x=-z^{3/2}$ 两支，分别由正、负初值确定。例如 $x'=x^{1/3}$ 的非零支为

$$x=\pm\left[\frac{2}{3}(t-a)\right]^{3/2},\qquad t>a.$$

两个符号都是合法实解，不能只写正支。

15.3 $\alpha = 2/3$：z 可正可负，原解可经过零点

$$z = x^{1/3}, \qquad z' + \frac{1}{3}pz = \frac{1}{3}q, \qquad x = z^3.$$

非零区间内允许 z 取任一非零符号。例 $x' = x^{2/3}$ 有

$$z = (t-a)/3, \qquad x = (t-a)^3/27.$$

将 x 直接代入原方程可知该函数在全实轴上为解，并从负值经过零点变为正值。此外还可存在带零值停留时间的拼接解；这些拼接解不一定对应一条全区间的线性解 $z(t)$。因此，不同 α 的过零与变号性质不能互相套用。

15.4 $\alpha = 3/2$：负指数逆变换也会掩盖符号限制

此时负 x 不在实幂定义域内，且

$$z = x^{-1/2} > 0, \qquad x = z^{-2}.$$

虽然 z^{-2} 对负 z 也有定义，但该取值不能满足 $x^{-1/2} = z$。例如 $x' = x^{3/2}$ 给出 $z = C - t/2$；所得 $x = (C - t/2)^{-2}$ 仅在 $C - t/2 > 0$ 的区间内满足原方程。若 $z < 0$，则 $x' = z^{-3} < 0$，而 $x^{3/2} > 0$，两者不等。

15.5 $\alpha = 2$ 与 $\alpha = 3$：整数指数仍须区分逆分支

当 $\alpha = 2$ 时，

$$z = x^{-1}, \qquad z' - pz = -q, \qquad x = 1/z, \quad z \neq 0.$$

z 与 x 同号，正负分支均由 $1/z$ 表示。零函数是原方程的另一个解，不能用有限 z 表示。

当 $\alpha = 3$ 时，

$$z = x^{-2} > 0, \qquad z' - 2pz = -2q, \qquad x = \pm z^{-1/2}.$$

正负两个解支对应同一正值 z，应由初值选择符号；零解也不由此变换得到。

15.6 $\alpha = -1$：正负分支存在，但零解不存在

$$z = x^2 > 0, \qquad z' + 2pz = 2q, \qquad x = \pm\sqrt{z}.$$

原方程含 $1/x$，故正负解支均不得包含零点。如果 z 到达零，原解虽可能连续趋于零，但不能在该点继续作为原方程的解。

16 求解时如何确定最终有效区间

给定 $x(t_0) = x_0 \neq 0$ 时，先依据 α 与 x_0 判断原实幂是否有定义，再选择包含 x_0 的正或负半轴，计算 $z(t_0) = x_0^{\beta}$ 并解线性初值问题。随后：

1. 将 $z(t)$ 限制在对应换元的值域内。正解支要求 $z>0$；负解支的条件按前述奇偶性表确定。
2. 取满足条件且包含 t_0 的连通时间区间，使用该分支的逆变换，而不是无条件使用形式上的 $z^{1/\beta}$。
3. 若 $0<\alpha<1$ 且到达零点，检查是否能与零解或另一非零支作 C^1 连接；连接后的函数须逐点满足原方程。
4. 若 $\alpha>1$ 且 $z\to 0$，应按原解发散处理；若 $\alpha<0$ 且 $x\to 0$，应按离开原方程定义域处理。
5. 若 $\alpha>0$，完整求解结果须包含零解；若 $\alpha<0$，不能将零函数加入结果。$\alpha=0,1$ 按线性方程单独处理。

因此，“先解线性方程再回代”中的回代，包含实幂定义、值域筛选、符号分支与零点检查四个步骤；线性方程的任意实解并不自动给出原 Bernoulli 方程的合法实解。